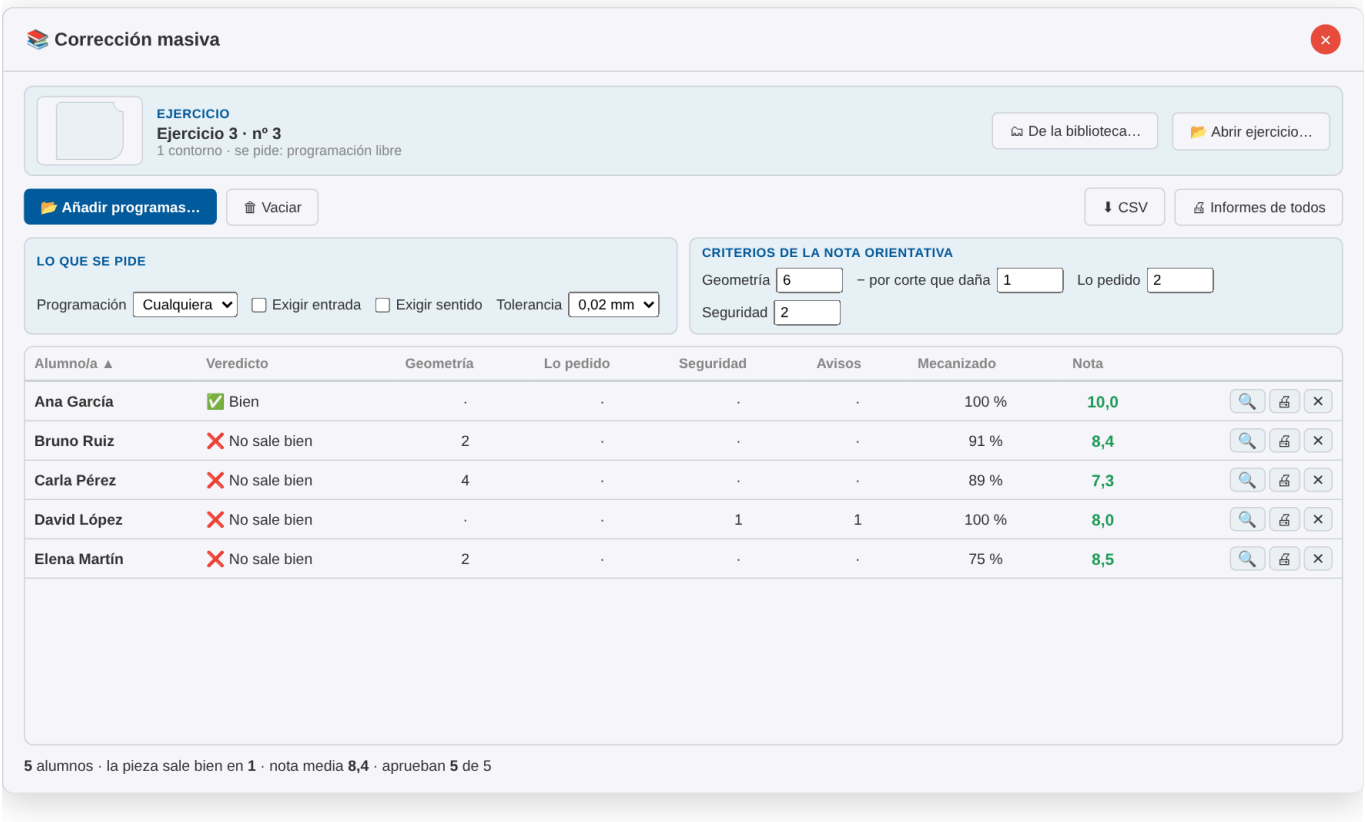
Corrector

Corrige los programas ISO de tus alumnos, uno a uno o toda la clase a la vez



Corrector · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Manual publicado con licencia CC BY-SA 4.0. El programa, con licencia EUPL-1.2.

Contenido

1. Qué es el Corrector
2. La pantalla
3. Abrir un ejercicio
4. Corregir el programa de un alumno
5. Qué se comprueba
6. Simular el programa del alumno
7. Corregir a toda la clase
8. Demostrar los errores en clase
9. Hojas de ejercicio y de soluciones
10. Variantes para examen
11. Cuestionario para Aules
12. ⚙️ Mecanizar y Simulador
13. Problemas frecuentes

1 Qué es el Corrector

El **Corrector** es el Calcador de contornos sin las herramientas de dibujo: solo lo necesario para **corregir programas ISO**, **demostrar los errores en clase** y **preparar las hojas y los exámenes** de un ejercicio que ya está hecho.

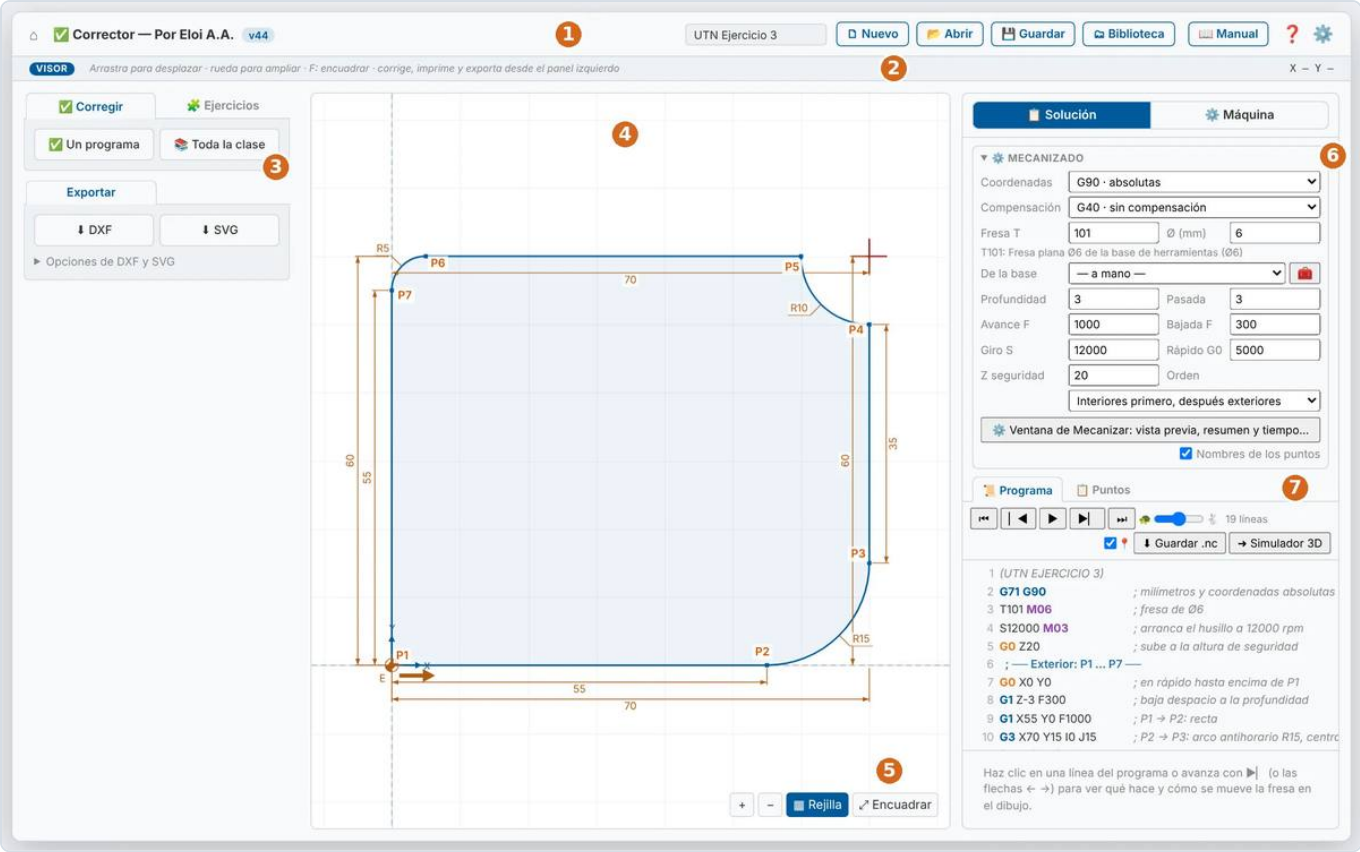
- **Corrige** el programa de un alumno o los de toda la clase a la vez, con una nota orientativa, un CSV y un informe por alumno.
- **Simula** el programa del alumno sobre el plano, bloque a bloque, y se para en cada error.
- **Imprime** la hoja de ejercicio, la de soluciones y las variantes para examen.
- **Enseña** el programa de la pieza (el de la solución o el de la máquina, con ⚙️ Mecanizar), lo recorre sobre el plano y lo abre en el Simulador 3D.

Comparte la **biblioteca de ejercicios** con el Calcador, pero guarda su propia sesión: lo que abras aquí no cambia lo que tengas abierto en el Calcador.

> ⚠️ **Atención.** El Corrector no dibuja ni modifica la pieza. El tipo de cada trazado (exterior o interior), la fresa y lo que se pide se preparan en el Calcador y llegan con el ejercicio. Si algo no está bien, corrígelo en el Calcador y vuelve a guardarlo.

Tiene la misma apariencia que el Calcador, sin las herramientas de dibujo. Para el dibujo, las cotas, la biblioteca y el resto de opciones del ejercicio, consulta el **manual del Calcador**.

2 La pantalla



El Corrector con un ejercicio abierto.

1. **Barra superior.** El nombre del ejercicio, 🗋 Nuevo, 📂 Abrir, 💾 Guardar, 🗂 Biblioteca y 📖 Manual.

2. **Barra de estado.** Lo que se puede hacer en cada momento.

3. **Panel izquierdo**, en pestañas: ✅ **Corregir** (✅ Un programa y 📚 Toda la clase) y 🧩 **Ejercicios** (🖨 Hoja, 📋 Soluciones, 🎲 Variantes… y 📝 Aules…). Debajo, **Exportar**: DXF y SVG, con sus opciones.

4. **El plano.** La pieza con sus cotas, el cero pieza y la entrada E. **Arrastra** para desplazar, usa la **rueda** para ampliar y pulsa F para encuadrarlo todo.

5. **Zoom.** Ampliar, reducir, mostrar la rejilla y Encuadrar.

6. ⚙️ **Mecanizado**, en el panel derecho. Arriba se elige qué programa se ve: 📋 Solución (el de la tabla de soluciones, comentado línea a línea) o ⚙️ Máquina (el de ⚙️ Mecanizar). Debajo, las coordenadas, la compensación, la fresa, las pasadas y los avances, y el botón de la **Ventana de Mecanizar** (capítulo 12).

7. **El programa de la pieza**, en las pestañas 📜 Programa y 📋 Puntos, con el reproductor, ⬇ Guardar .nc y ➜ Simulador 3D (capítulo 8).

Más sitio para ver la pieza

Arriba a la derecha de la zona de dibujo: ◧ oculta o muestra el panel izquierdo (tecla F7), ◨ el derecho (tecla F8) , 👁 Rejilla oculta o muestra la rejilla, y 🏷 Nombres y 📏 Cotas, los nombres de los puntos y las cotas automáticas. Al ocultar o mostrar un panel, la pieza se encuadra para llenar la zona; el programa recuerda cómo lo dejas.

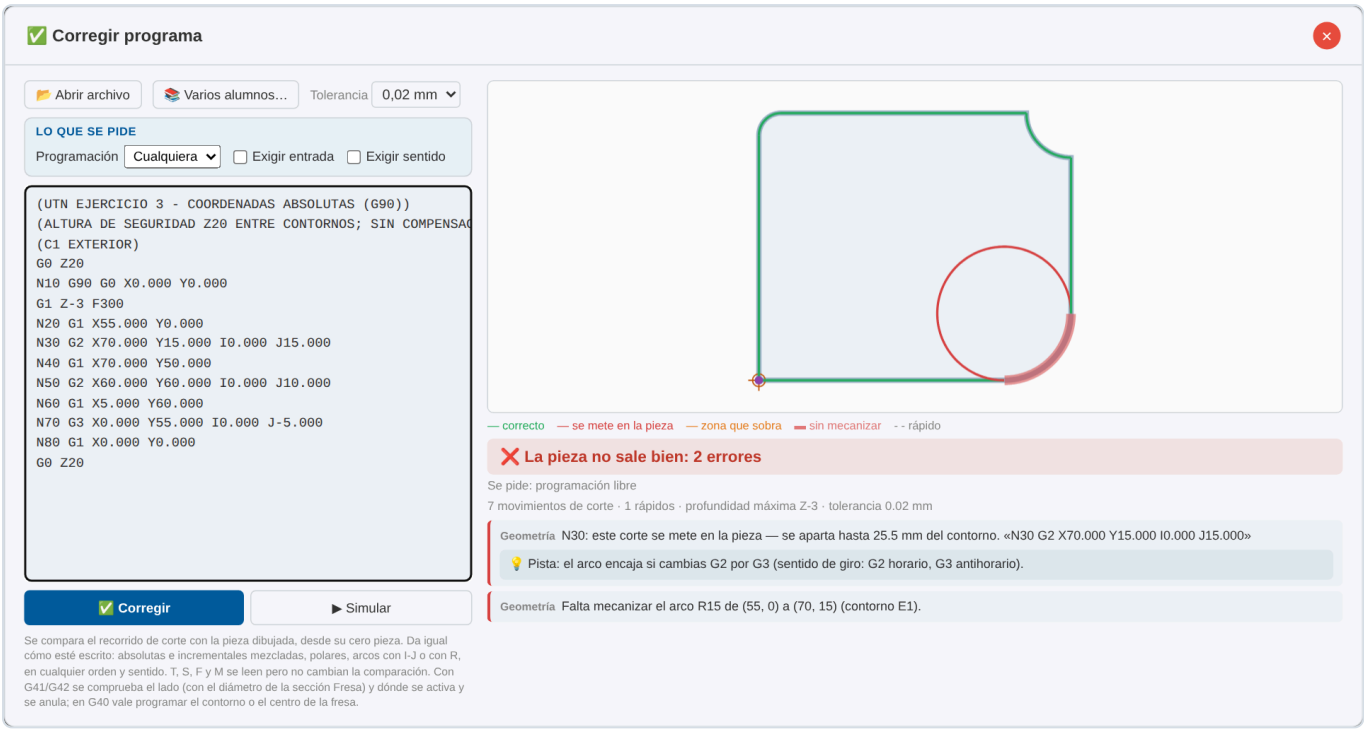
3 Abrir un ejercicio

- 📂 Abrir, en la barra de arriba, abre un ejercicio guardado desde el Calcador (.json). También puedes **arrastrar** el archivo sobre el plano.
- 🗂 Biblioteca, a su lado, abre los ejercicios guardados en la biblioteca, la misma del Calcador: búscalos por título, número o etiqueta.
- 🗋 Nuevo cierra el ejercicio.

Con el ejercicio llega todo lo que necesita la corrección:

- La **pieza**, con su **cero pieza**: el programa del alumno se compara desde ese cero.
- El **tipo de cada trazado**: exterior (la fresa va por fuera) o interior (por dentro). Decide el lado correcto de G41 y G42.
- El **diámetro de la fresa**, para la compensación y la simulación.
- **Lo que se pide** (programación, entradas, sentido), si lo dejaste guardado en el Calcador.

4 Corregir el programa de un alumno



Un arco programado al revés: la corrección lo marca en rojo y propone cambiar G2 por G3.

1. En la pestaña ✅ Corregir, pulsa ✅ Un programa.
2. Pega el programa del alumno en el cuadro o ábrelo con 📂 Abrir archivo (`.nc`, `.txt`, `.iso`…). También puedes arrastrarlo.
3. Ajusta **Lo que se pide**: la programación (cualquiera, G90, G91, mixta o polares), si exiges respetar la entrada y el sentido, y la **tolerancia** (0,02 mm por defecto; súbela si el alumno trabaja con coordenadas redondeadas).
4. Pulsa ✅ Corregir.

El resultado

Arriba, el veredicto: ✅ **La pieza sale bien**, ⚠️ **Sale bien, pero no cumple lo pedido** o ❌ **La pieza no sale bien**. Debajo, los hallazgos: cada uno con su línea, su explicación y, si se puede, una 💡 **pista** para el alumno. Haz clic en un hallazgo para resaltarlo en el plano.

En el plano, el recorrido del alumno se colorea: **verde**, sobre el contorno; **rojo**, se mete en la pieza; **naranja**, corta en la zona que sobra; **rojo claro**, partes del contorno sin mecanizar; gris discontinuo, rápidos.

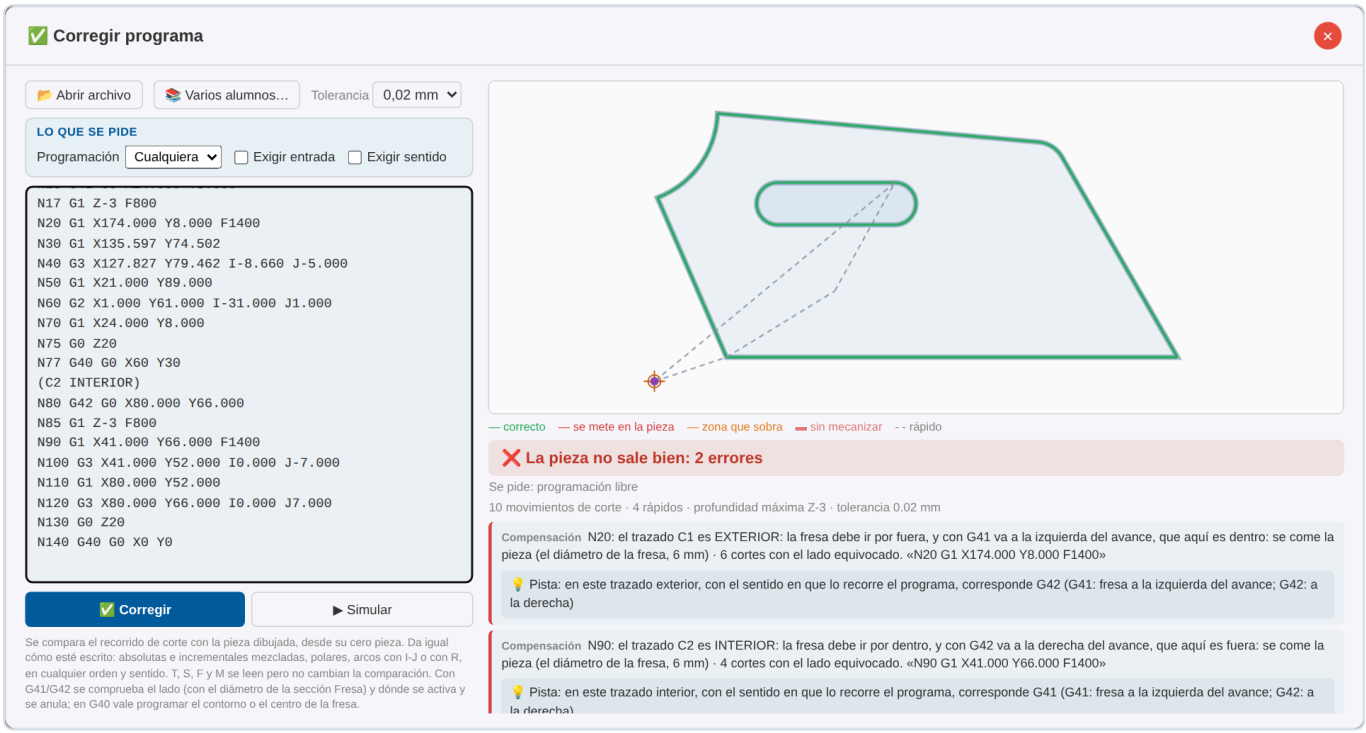
> 💡 **Consejo.** Da igual cómo esté escrito el programa: absolutas e incrementales mezcladas, polares, arcos con I J o con R, en cualquier orden y sentido. Se compara la pieza que saldría, no el texto.

5 Qué se comprueba

Categoría	Qué comprueba
Geometría	Que los cortes vayan sobre el contorno y no se metan en la pieza, y que todo el contorno quede mecanizado. Los arcos imposibles (I, J o R que no llevan al punto final) son errores.
Seguridad	Rápidos (G0) que bajan por debajo de la superficie o se mueven dentro del material. En un programa sin ninguna Z, cualquier G0 después de haber cortado sin subir antes. El cambio de herramienta (M06) con la fresa abajo, o cortar después del cambio sin arrancar el husillo (M03). El **final del programa**: que termine con M05 y M30 (o M02); no terminar, o terminar arrancando el husillo (un M03 después del último corte), es un error, y también terminar con la fresa dentro de la pieza: antes del fin, `G0 Z20`.
Compensación	El lado de G41/G42 según el tipo de cada trazado; que se active en una recta (no en un arco ni sobre el contorno) con recorrido suficiente; que se anule con G40; y que al activarla o anularla cortando la fresa no pase por la pieza.
Lo pedido	La programación exigida (por ejemplo, solo G91) y, si lo marcas, la entrada y el sentido del plano. Si el ejercicio usa varias herramientas, que cada contorno se corte con la suya (la que indica el plano en su entrada: `E2 · T102`).
Avisos	Lo que no estropea la pieza pero conviene corregir: cortes en la zona que sobra, falta de F en el primer corte, coma decimal, la compensación que no se anula al final, falta M05 antes del M06 o del M30, terminar con la fresa abajo sin subir a la altura de seguridad, **bajar en diagonal** (entrar en el material a la vez que se mueve en X/Y; una rampa suave sí vale), instrucciones después del fin de programa, G28 (depende del control)… y los **números de bloque**: si van de 1 en 1 (N1, N2…), que es mejor de 10 en 10 (N10, N20…), o si no van creciendo. Un programa sin números de bloque es correcto.

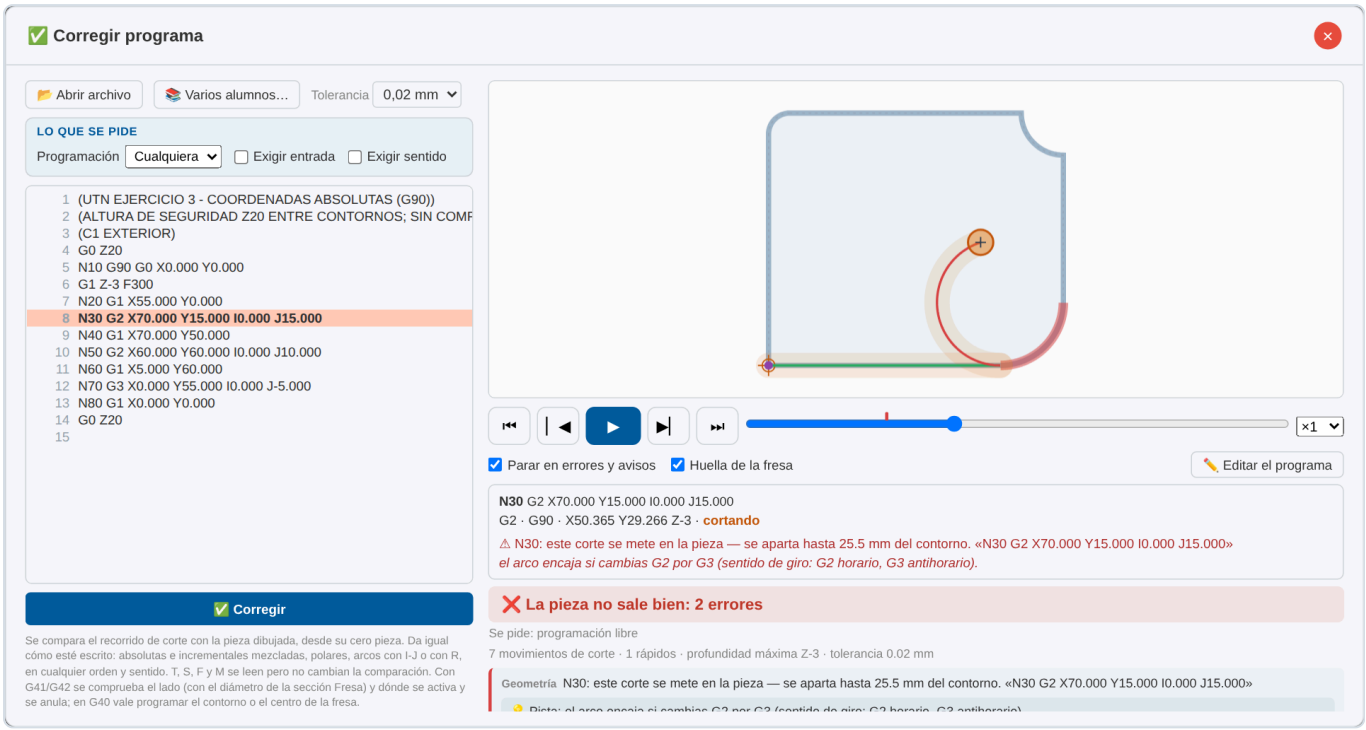
La compensación G41/G42

El lado lo decide el **tipo de cada trazado**: la fresa va por fuera de los exteriores y por dentro de los interiores. Por eso un exterior y un interior recorridos en el mismo sentido necesitan G distintas. En G40 vale programar el contorno o el **camino del centro de la fresa** (el contorno desplazado su radio): la corrección detecta cuál es.



La compensación del lado equivocado en los dos trazados: el error dice qué trazado es y qué G corresponde.

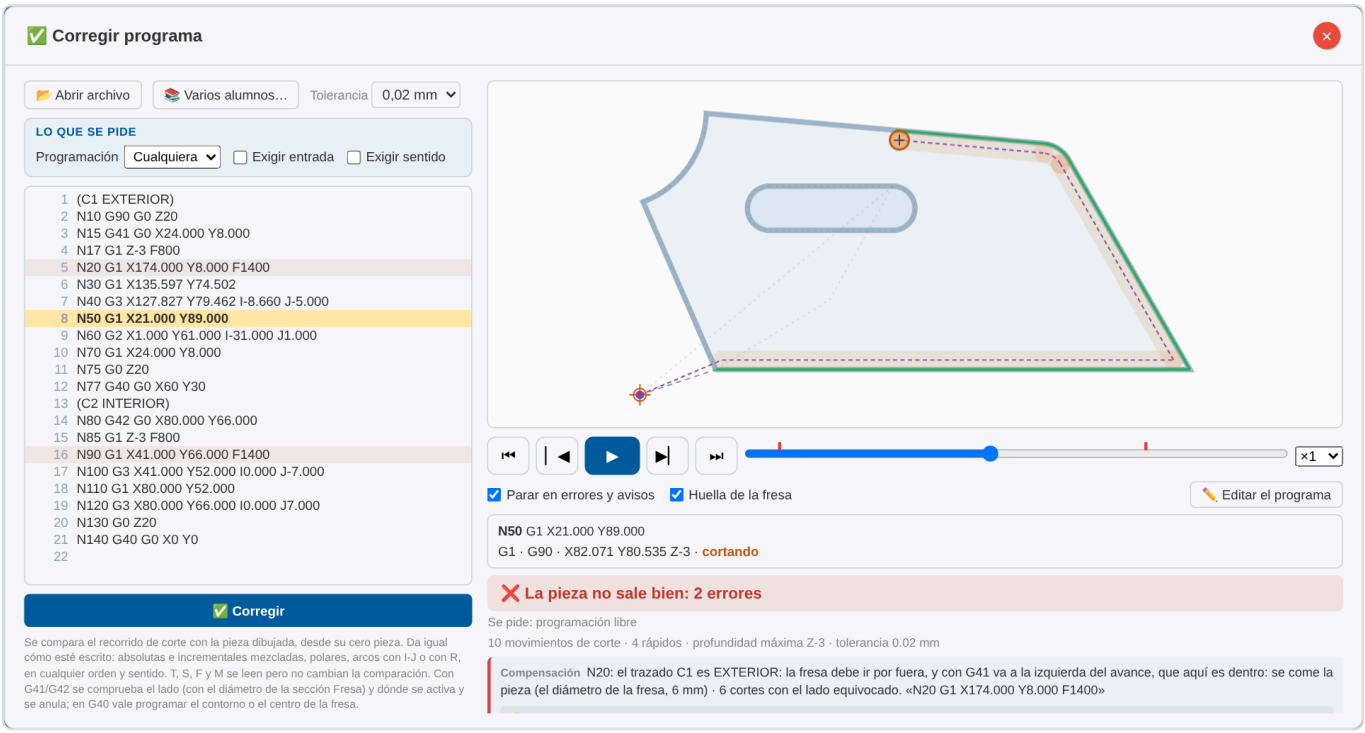
6 Simular el programa del alumno



La simulación detenida en el arco que va al revés.

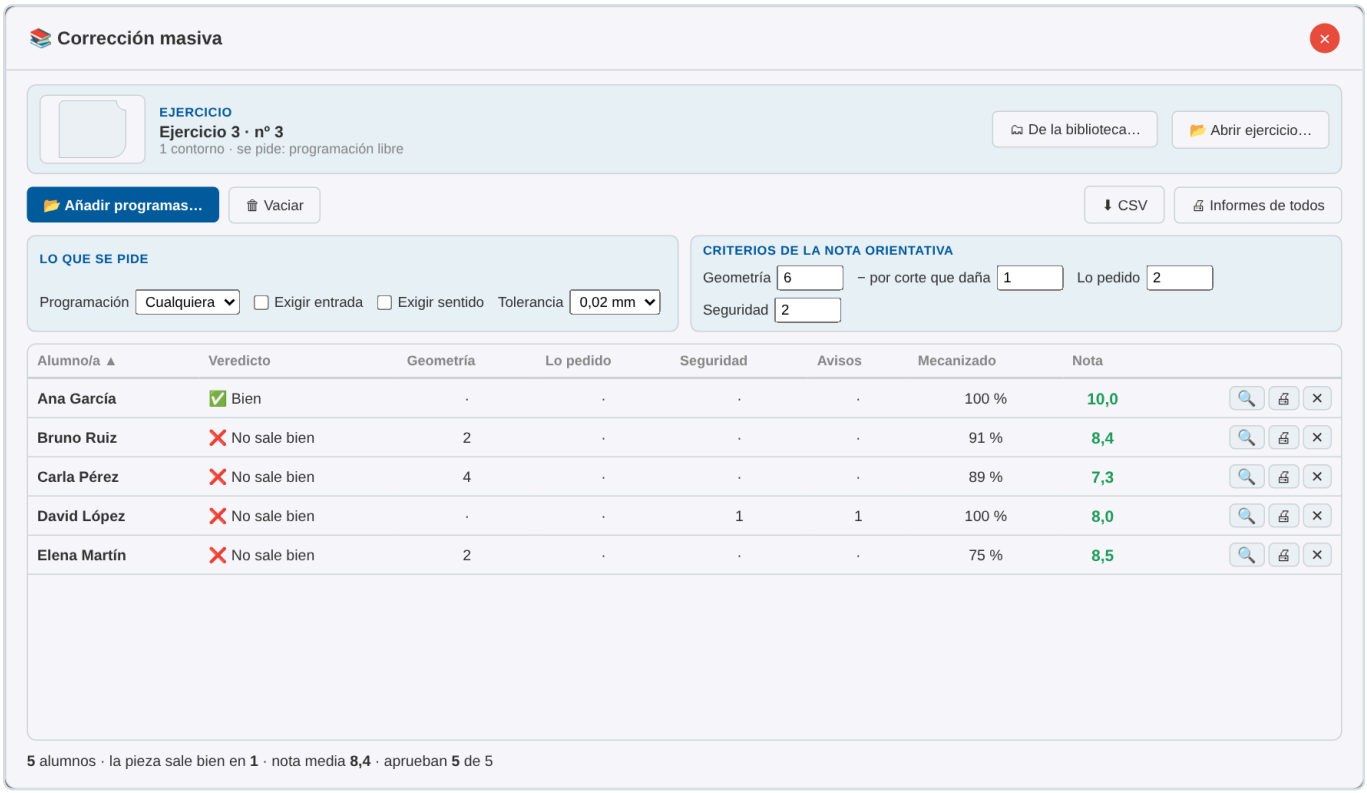
Después de corregir, pulsa ▶ Simular. El programa del alumno se recorre **bloque a bloque** sobre el plano: la fresa avanza con su huella, con los colores de la corrección, y a la izquierda se resalta la línea que se está ejecutando, con la posición X Y Z debajo.

- ▶/⏸ reproduce y pausa; |◀ y ▶| van bloque a bloque; ⏮ y ⏭, al principio y al final. Teclado: **espacio** y las **flechas**.
- En la barra de tiempo, las marcas rojas son errores y las naranjas, avisos. La velocidad va de ×¼ a ×50.
- **Parar en errores y avisos** detiene la simulación al terminar cada bloque problemático y muestra su pista: ideal para explicar el error en clase.
- Con G41/G42, la fresa recorre la trayectoria real de su centro (en morado), rodeando las esquinas exteriores y redondeando las interiores.



Con la compensación del lado equivocado, la huella de la fresa se come la pieza.

7 Corregir a toda la clase



La corrección masiva: cinco alumnos, cada uno con su veredicto y su nota orientativa.

1. En la pestaña ✅ Corregir, pulsa 📚 Toda la clase. El ejercicio abierto es el que se corrige; puedes cambiarlo con 🗂 De la biblioteca… o 📂 Abrir ejercicio….
2. Pulsa 📂 Añadir programas o zip de Aules… y elige todos los archivos a la vez, o arrástralos sobre la ventana. **El nombre de cada archivo es el del alumno** (por ejemplo, `Ana García.nc`); las tildes y los espacios no son un problema. O, más cómodo, el **zip de Aules** (abajo).
3. Ajusta lo que se pide y la tolerancia: se aplican a todos.

La tabla muestra, por alumno, el veredicto, los errores de geometría, de lo pedido y de seguridad, los avisos, el **porcentaje del contorno mecanizado** y la **nota**. Haz clic en una cabecera para ordenar. Con 🔍 abres la corrección completa del alumno, con su simulación; con 🖨, su informe; con ✕, lo quitas de la lista.

El zip de Aules y el informe de entrega

Directamente desde Aules. En la tarea de Aules, *Ver todos los envíos → Descargar todas las entregas* baja un **.zip** con una carpeta por alumno («Apellidos, Nombre_123456_assignsubmission_file_»). Ese zip se añade tal cual con `📂 Añadir programas o zip de Aules…` (o arrastrándolo): cada alumno sale del **nombre de su carpeta**, también si la descarga es sin carpetas, si ha pegado el programa en el **texto en línea** o si ha subido un .zip dentro. Los archivos que no son programas (fotos, documentos) no se usan, y un alumno que entrega dos programas sale dos veces («Nombre · a.nc» y «Nombre · b.nc»).

Trazado desplazado. Si el recorrido del alumno tiene la forma de la pieza pero no está en su sitio porque ha tomado otro cero pieza (por ejemplo, la esquina de abajo a la izquierda en lugar del cero que marca el plano), el Corrector lo detecta: busca el desplazamiento con el que sus puntos caen sobre los del plano y vuelve a corregir con la pieza movida. Si así encaja, el primer error es *«Trazado desplazado: el recorrido tiene la forma de la pieza, pero movido X+80 Y+50: el cero pieza que ha usado no es el del plano, lo ha puesto en la esquina de abajo a la izquierda de la pieza (X-80 Y-50 en el plano)»*, con un ejemplo de punto, y en la lista sale «· trazado desplazado» junto al veredicto. Los demás errores y avisos salen como siempre. También se busca cuando la fresa no baja de Z0.

Pieza en espejo y G90 / G91 confundidos. Igual que con el trazado desplazado, el Corrector diagnostica otros dos errores típicos y lo dice en el primer error (en la lista, junto al veredicto):

- **Pieza en espejo o girada:** el recorrido es la pieza reflejada izquierda-derecha (las X con el signo cambiado), arriba-abajo (las Y) o girada 180° (las dos), con o sin otro cero pieza: *«Pieza en espejo arriba-abajo (las Y con el signo cambiado)… Revisa el signo de las Y: hacia la derecha y hacia arriba del cero pieza son positivas…»*. Si al reflejarla la compensación queda al otro lado, también lo dice. Una pieza simétrica no se toma por un espejo.
- **G90 / G91 confundidos:** el programa está en G90 pero las X Y son incrementales («…falta G91…»), o está en G91 pero son absolutas («…sobra G91…»). Se comprueba leyéndolas en el otro modo.

Los demás errores salen como siempre y la nota no cambia.

Altura de corte incorrecta. Si el programa no corta nada porque la fresa nunca baja de Z0 (se le olvidó `G1 Z-3`, o la Z es positiva), el veredicto es ⛔ **Altura de corte incorrecta** en lugar de «Sin programa válido», y el Corrector comprueba igual el recorrido en X Y, como si la fresa estuviera abajo: *«Trazado geométrico correcto: el recorrido en X Y es el de la pieza»* o, si no, lo que mecanizaría y lo que fallaría. Si con la fresa abajo algún movimiento se metería en la pieza (por ejemplo, llegar al punto de inicio con G1 en lugar de G0), sale como aviso, «Si bajara la fresa: …», con su línea. Las demás advertencias salen como siempre.

El trazado puntúa. En los dos casos, altura de corte incorrecta y trazado desplazado, el trazado bien hecho se lleva una parte de los puntos de geometría: el porcentaje de *Trazado sin cortar o desplazado*, en los criterios de la nota (de partida, el 50 %), en proporción al contorno que recorre bien. Lo pedido y la seguridad se cuentan como siempre. Con los criterios de partida, un programa que recorre bien la pieza pero no baja de Z0 saca un 3 (la mitad de los 6 puntos de geometría), y uno desplazado, esos 3 más lo pedido y la seguridad que cumpla. Con 0 %, el trazado no puntúa. Con la rúbrica, es el apartado de geometría el que se lleva ese porcentaje.

Programas entregados en un documento. El programa se entrega en un archivo de texto (.txt, .nc o .gcode). Si un alumno lo entrega en un documento de **LibreOffice (.odt)**, de **Word (.docx o .doc)** o en **RTF** (WordPad), aunque lo haya renombrado a .nc o .txt, se saca el texto del documento y se corrige igual (los guiones largos y los espacios que pone el procesador de textos se cambian por los normales), pero se avisa: 📄⚠️ junto a su nombre («Formato de archivo incorrecto: es un documento de LibreOffice (.odt); debe ser un archivo de texto (.txt, .nc o .gcode)»), en el resumen de la clase, en la columna *Formato del archivo* del CSV y en su informe impreso. Del Word antiguo (.doc) el texto se recupera buscándolo dentro del archivo: conviene revisar que el programa esté completo. Un documento sin programa (una memoria) no cuenta si el alumno entrega también el programa; si es lo único que entrega, sale en la lista sin movimientos de corte, con el aviso.

Un examen con variantes. Si el examen tiene variantes (12A, 12B..., hechas con 🎲 Variantes y guardadas en la biblioteca), pulsa 🎲 Variantes... en la corrección masiva y marca las del examen (salen por carpetas de la biblioteca, ya marcadas las del ejercicio abierto; también se pueden añadir sus archivos JSON). Cada programa se corrige con **todas** y se queda la variante con la que mejor encaja: sale junto a su nombre (pasa el ratón por encima para ver la nota con cada una), en las columnas *Variante* y *Aviso de variante* del CSV y en su informe impreso, con el dibujo de esa variante. Al pulsar un alumno se abre su variante para ver la corrección; al volver a la lista, el ejercicio de antes.

La variante que le tocaba. Si las variantes se repartieron con 👥 **Preparar el examen**, se sabe la que le tocaba a cada alumno (por su número de participante o su nombre; con 📂 Reparto (CSV)... se abre la lista del reparto). Si no, si el nombre del archivo o la carpeta del alumno dicen la variante («Ana_12B.nc») o, si no, el principio del programa («(variante B)», «; 12B»), se corrige con esa, y si su programa encaja claramente mejor con otra, la marca sale en rojo con ⚠️: «Su programa encaja con la variante 12A, pero le tocaba la 12B». Si no se sabe cuál le tocaba y dos variantes encajan casi igual, también avisa: «No está claro qué variante ha hecho». Sin variantes vuelve a corregir con el ejercicio abierto.

Notas para Aules. ⬆ Notas para Aules pone las notas en la tarea de Aules de una vez:

1. En la configuración de la tarea, activa **Hoja de calificaciones fuera de línea** (y **Comentarios de retroalimentación** si quieres el comentario). En la tarea: **Ver todas las entregas → Acción sobre las calificaciones → Descargar hoja de calificaciones**.
2. Ábrela en la ventana de ⬆ Notas para Aules: se pone la **calificación** de cada alumno (la nota orientativa, sobre la calificación máxima de la tarea: un 7,5 en una tarea sobre 100 es 75) y, si lo marcas, un **comentario** con la nota, el veredicto, la variante y sus errores principales. Cada alumno se reconoce por su **número de participante** (el del zip de Aules) o, si no, por su nombre. Los que no tienen entrega en la lista se dejan como estaban, y se avisa de los de la lista que no están en la hoja.
3. Descarga la hoja rellenada y súbela en Aules: **Acción sobre las calificaciones → Subir hoja de calificaciones** (con «Permitir actualizar registros modificados más recientemente en Moodle» si ya habías puesto alguna nota).

Revisa las notas antes de publicarlas: es una nota orientativa, y en Aules puedes cambiar la de cualquier alumno.

Tu nota, tu comentario y la devolución

- **Tu nota y tu comentario:** ✎ en cada alumno de la lista. Tu nota manda sobre la orientativa (en blanco, la orientativa); el comentario es para el alumno. En la lista salen ✎ y 💬 (al pasar el ratón, la orientativa y el comentario), y pasan al CSV (columnas *Nota orientativa* y *Comentario del profesor*), a los informes, a la devolución y a las notas para Aules (la calificación es la tuya y el comentario va delante). Se conservan al recorregir.
- **Corregir uno tras otro:** en la corrección detallada de un alumno, arriba, su nombre (3 de 25), ◀ ▶ (o las teclas **Alt+←** y **Alt+→**) para ir al anterior o al siguiente, en el orden de la lista, y los campos de tu nota y tu comentario.
- 🖨 **Devoluciones:** la hoja para el alumno, una por alumno (o la de uno, desde su corrección detallada): su recorrido sobre la pieza, *lo que tiene que revisar* con sus pistas, tu comentario, la nota y su programa con los bloques con error. Sin el resumen de la clase ni los datos internos (el informe de entrega, las notas de las otras variantes). Con tu nota, sin el desglose de la orientativa.
- 💾 **Guardar corrección** y 📂 **Abrir corrección:** guarda en un archivo (.json) la corrección de la tarea —el ejercicio, las variantes y su reparto, los programas, tus notas y tus comentarios— para seguir otro día o en otro ordenador, sin volver a cargar el zip. Al abrirla, se recorrige y queda como estaba.

🗃 Batería de corrección: varias tareas de una vez

🗃 Batería..., en la corrección masiva, corrige de una vez todas las tareas de una carpeta. Prepara una carpeta con:

- Los **ejercicios** (.json), por ejemplo «ISO GEO 01A.json» o «ISO_09.json» (también en subcarpetas).
- El **zip de las entregas** de cada tarea, tal como lo descarga Aules con «Descargar todas las entregas»: «Automatització en fusteria i moble-2CFS7 1788982647-ISO GEO 01A-11829876.zip» (el curso, la tarea y un número).
- Si quieres las notas para Aules, la **hoja de calificaciones** de cada tarea (Calificaciones-...-ISO GEO 01A-11829876.csv): se reconoce por el mismo número del final o por el nombre de la tarea.

Elige la carpeta (📂 Elegir la carpeta...) o arrástrala a la ventana. Cada zip se casa con su ejercicio por el **nombre de la tarea**: «...-ISO GEO 01A-11829876.zip» con «ISO GEO 01A.json», «Tarea20112026_ISO_09.zip» con «ISO_09.json» (sin importar mayúsculas, tildes, guiones bajos ni ceros a la izquierda). Si la tarea es un examen con variantes («ISO GEO 02») y en la carpeta están «ISO GEO 02A.json», «ISO GEO 02B.json»..., se corrige con las variantes, como en 🎲 Variantes. En cada fila se puede cambiar el ejercicio a mano; las tareas sin ejercicio no se corrigen.

Los ejercicios, desde la biblioteca. No hace falta tener los .json sueltos: si en la carpeta está un **archivo de biblioteca** (el que guarda ⬇ Exportar biblioteca, «Biblioteca_2026-10-30.json»), se usan todos sus ejercicios; y 🗂 Usar la biblioteca toma los de la biblioteca de este navegador, así que en la carpeta basta con los zip de las entregas (y las hojas de calificaciones). Los ejercicios de la biblioteca se casan con la tarea por el nombre de su archivo o, si se llaman de otra forma, por el **número** o el **título** de su ficha: «Ejercicio 18.json» con el número «ISO GEO 01A» casa con la tarea ISO GEO 01A, y las variantes guardadas en la carpeta *Variantes* (números «ISO GEO 02A», «ISO GEO 02B»...) con la tarea ISO GEO 02. En el desplegable de cada tarea, los de la biblioteca llevan 🗂.

▶ Corregir todo corrige todas las tareas con los requisitos y los criterios de nota de cada ejercicio. En cada fila salen los alumnos, la nota media, cuántos aprueban, el error más repetido y las parejas muy parecidas; 🔍 Ver abre esa tarea en la corrección masiva (con todo: cada alumno, los informes, los errores de la clase...), ⬇ CSV descarga su tabla y ⬆ Aules su hoja de calificaciones rellenada. ⬇ Descargar todo (.zip) guarda en un solo zip el resumen de la batería, una carpeta por tarea con su CSV y, si estaba, su hoja de calificaciones con las notas, lista para subir a Aules.

🖨 Informes de todas imprime en un solo documento los informes de todas las tareas corregidas (de cada una, el resumen de la clase con los errores más repetidos y una hoja por alumno), y 🖨 Devoluciones de todas, las hojas de devolución de todos los alumnos. En la ventana de impresión, elige **Guardar como PDF** para tenerlo todo en un solo PDF. El 🖨 de cada fila imprime solo esa tarea.

Los errores más repetidos de la clase. 📊 Errores de la clase junta los errores y avisos de toda la lista, aunque sean en otra línea o con otras coordenadas (el mismo tipo de error), y los ordena por cuántos alumnos los tienen, con una barra, la pista y quiénes son. Se pueden ver todos, solo los errores o solo los avisos, e imprimir: es lo que conviene repasar en la próxima clase. Los más repetidos salen también en la primera hoja de 🖨 Informes de todos.

La nota por apartados (rúbrica). En *Criterios de la nota orientativa*, **Nota** elige cómo se calcula. Por defecto, la de siempre: geometría, lo pedido y seguridad. Con **Por apartados (rúbrica)** y ⚙ Rúbrica... se ponen los puntos de cada apartado (los de partida suman 10):

Apartado	Puntos	Cómo se cuenta
Geometría	4	En proporción al contorno bien mecanizado, menos «– por corte que daña» por cada corte que se mete en la pieza.
Compensación	1,5	G41/G42 en el lado bueno, con su entrada y su salida. Con un error, 0; con un aviso, la mitad.
Lo pedido	1,5	Programación, entrada, sentido y herramienta pedidos.
Seguridad	1	Sin rápidos peligrosos. Con un aviso (como bajar en diagonal), la mitad.
Final del programa	1	La fresa arriba, M05 y M30 (o M02). Con un aviso (M30 sin M05, la fresa abajo), la mitad.
Formato	0,5	Números de bloque y códigos de clase: cada aviso resta un cuarto.
Comentarios	0,5	Al menos la mitad de las líneas comentadas; menos, en proporción.

La nota se pasa a 10 aunque los puntos no sumen 10, y un apartado con 0 no cuenta. La rúbrica se guarda con el ejercicio, sale en el informe de cada alumno (el desglose por apartados), en el CSV (una columna por apartado) y en las notas para Aules. Volviendo a la de siempre, las notas vuelven a ser las de antes.

Los códigos no dados en clase. Con *Avisar de códigos no dados en clase* marcada (en *Lo que se pide*), el Corrector avisa, **sin bajar la nota**, de las G y M que no están en la lista de clase (G21, G54, G43, M08...), del número de programa (O1000) y «%», de la D, de la herramienta escrita de otra forma que **T101 M06** y del husillo escrito **M03 S12000** en lugar de **S12000 M03**. Con ✎ se cambia

la lista (de partida: G0 G1 G2 G3, G15 G16, G17 G18 G19, G40 G41 G42, G70 G71, G90 G91, los ciclos de taladrado G73 G80 G81 G82 G83 G98 G99 y M02 M03 M04 M05 M06 M30); G01 y G1 son el mismo código. Se guarda en el navegador, para todos los ejercicios, y vale también para la corrección de un solo programa.

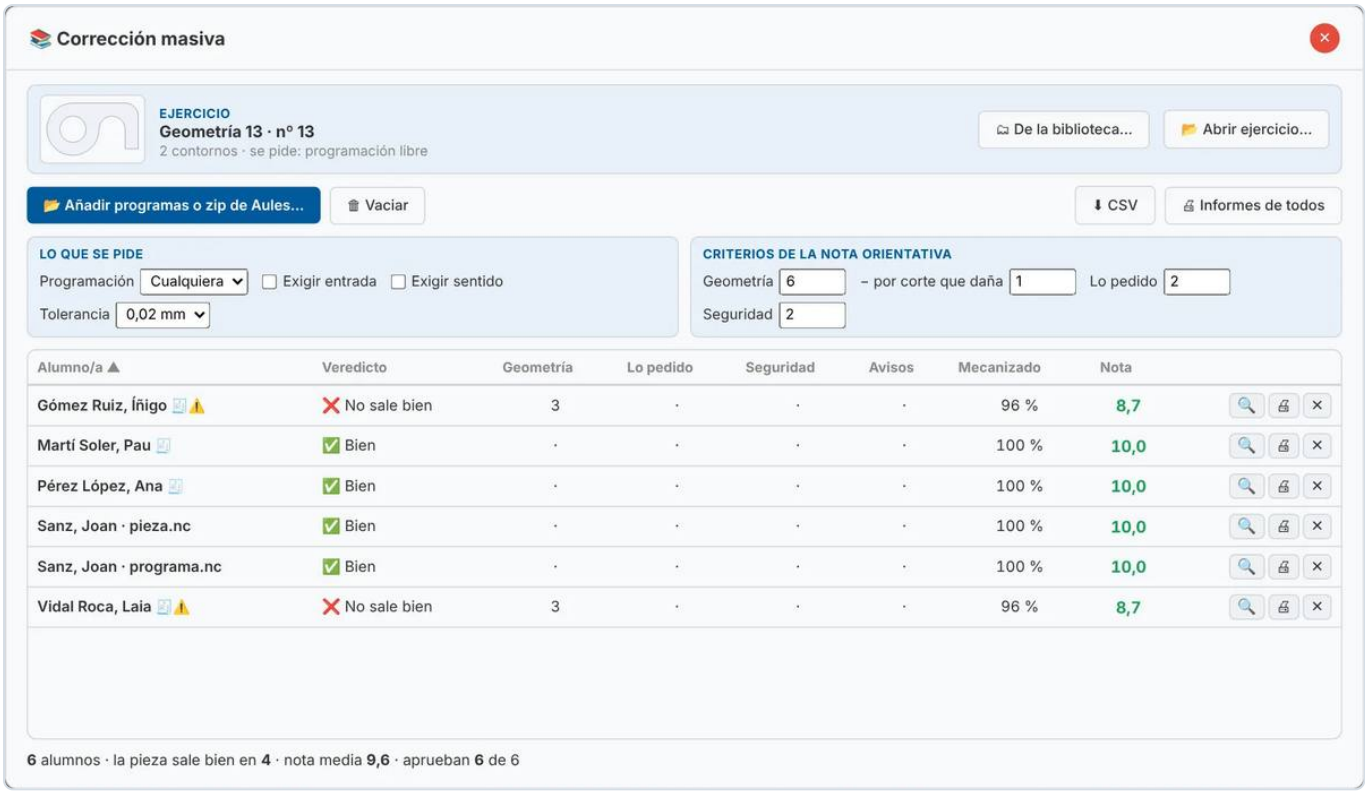
Programas muy parecidos entre alumnos. `👥 Parecidos` busca programas que se parecen demasiado. Dos programas bien hechos de la misma pieza se parecen mucho sin haberse copiado (y más si los dos escriben como en los apuntes), así que no cuenta que sean iguales, sino lo que **solo tienen esos dos** en la clase:

- **Líneas raras iguales**: las que dicen algo que no tiene casi nadie (una coordenada equivocada, un valor poco habitual) y están escritas exactamente igual. No se cuentan los números de bloque, que se cambian fácilmente. Una línea bien hecha cuenta muy poco aunque esté escrita igual.
- **Comentarios iguales**: sobre todo varios seguidos, en las mismas líneas y en el mismo orden. Uno suelto («cambio de herramienta») puede ser casualidad.
- **Los mismos errores** del Corrector.

Cada coincidencia pesa más cuanto más rara es en la clase. Las parejas salen con un porcentaje y lo que comparten; junto al nombre aparece 👥 (en rojo si el parecido es muy alto), la cuenta en el resumen de la clase y la columna *Parecido con* en el CSV. `⇆ Comparar` (o pulsar 👥) pone los dos programas lado a lado: en rojo, las líneas raras iguales; en amarillo, los comentarios iguales; en gris, lo que es igual pero normal. También salen en los informes, que son para ti: las parejas en el resumen de la clase y «👥 Muy parecido a…» en la hoja de cada alumno; en las *devoluciones* para el alumno, no. Es un **indicio, no una prueba**: un programa correcto y sin comentarios no deja rastro, y dos alumnos pueden coincidir por casualidad. Compáralos y pregúntales: que expliquen una línea o la cambien en el momento. No sale en el informe impreso del alumno.

El informe de entrega. Si la tarea pide el 🧾 **informe de entrega** del Simulador (un PDF con el programa, la simulación, la revisión y un código de comprobación), el Corrector lo lee: junto al nombre aparece 🧾 si el informe es válido y el programa entregado es el mismo que el del informe, y 🧾⚠️ si el informe se ha modificado o el programa no coincide (pasa el ratón por encima para ver el motivo). Si el alumno solo ha subido el informe, se corrige el programa que lleva dentro. El estado del informe sale también en el CSV y en su informe impreso.

El informe del Tutor G-Code. Si la tarea pide el informe de ✍ Practicar del Tutor (`🧾 Informe para Aules`, al terminar un ejercicio), se añade igual: se corrige el programa que lleva dentro y se comprueba su código. Además, el estado del informe dice cómo lo ha escrito el alumno: las líneas a la primera, con fallos y vistas, las pistas y la nota orientativa del Tutor. El PDF trae también sus errores más repetidos y cada intento fallido, línea a línea.



Una clase abierta desde el zip de Aules: 🧾 informe que coincide, 🧾⚠️ informe que no coincide o modificado, y un alumno que entregó dos programas.

La nota orientativa

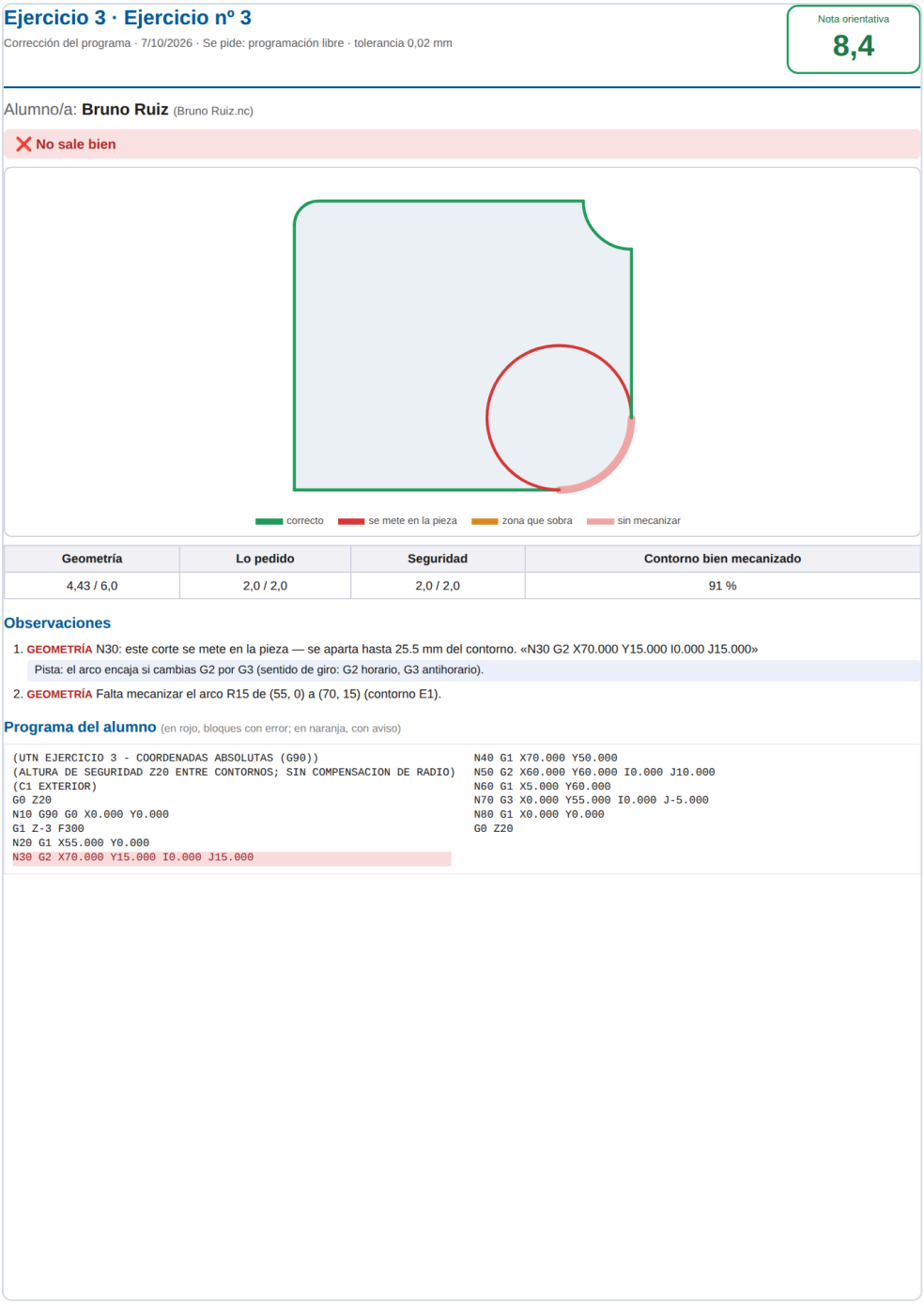
Los criterios se ajustan en la propia ventana. Por defecto, sobre 10:

- **Geometría (6)**: los 6 puntos por la parte del contorno bien mecanizada, menos **1 por cada corte que daña la pieza** (un corte que se mete en ella, un arco imposible, cada corte con la compensación del lado equivocado…).
- **Lo pedido (2)**: todo o nada.
- **Seguridad (2)**: todo o nada.

> ⚠️ **Atención.** Es una nota orientativa: con los criterios por defecto puede aprobar un programa cuya pieza «no sale bien» si el error es pequeño. Si para ti una pieza estropeada no aprueba, sube el descuento por corte que daña (por ejemplo, a 3) o baja la geometría. El veredicto de la columna «Veredicto» no depende de los criterios.

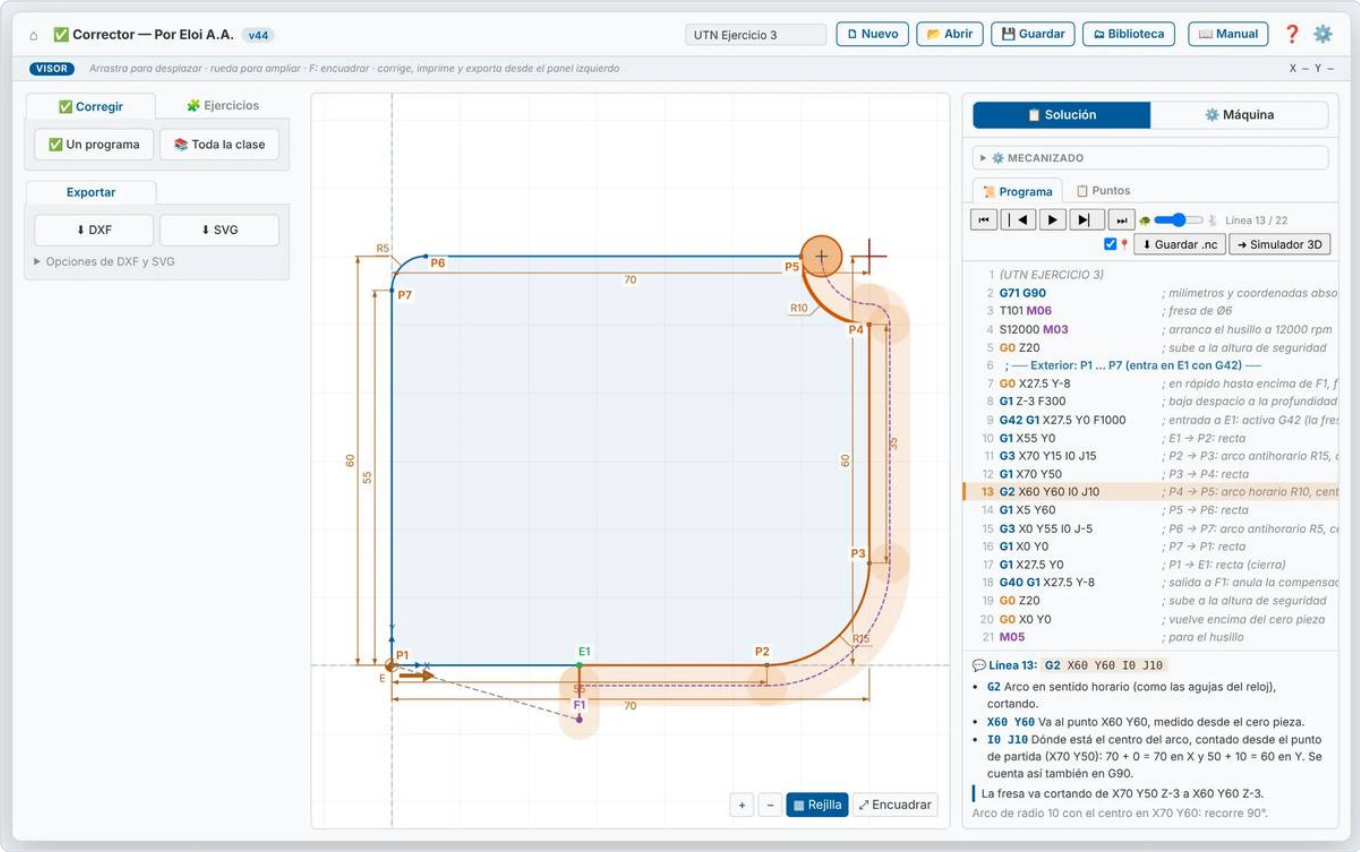
CSV e informes

⬇ CSV descarga la tabla para tu hoja de calificaciones (se abre en Excel o LibreOffice). 🖨 Informes de todos prepara un informe por alumno, listo para imprimir o guardar en PDF y devolverle: su nota y su desglose, el plano con su recorrido, cada observación con su pista y su programa con las líneas erróneas marcadas.



El informe de un alumno.

8 Demostrar los errores en clase



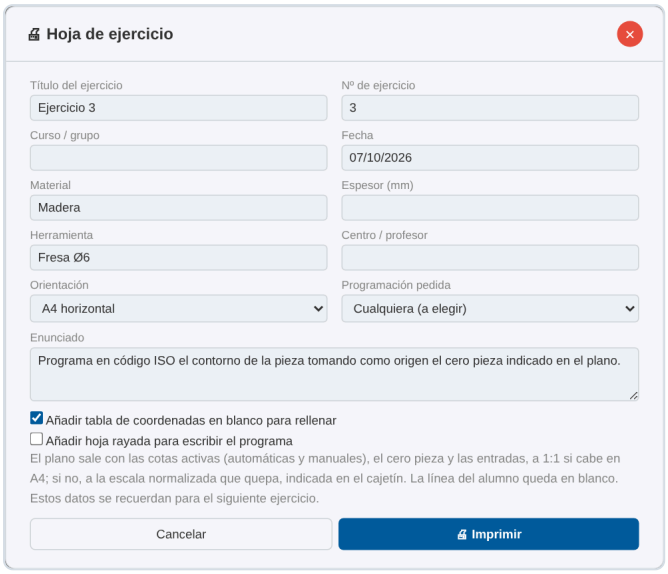
El programa de la pieza en el panel derecho, con «G41/G42 según el trazado»: la fresa recorre el contorno con su huella; la línea en curso está marcada y debajo se explica.

El Corrector está pensado también para la pizarra digital:

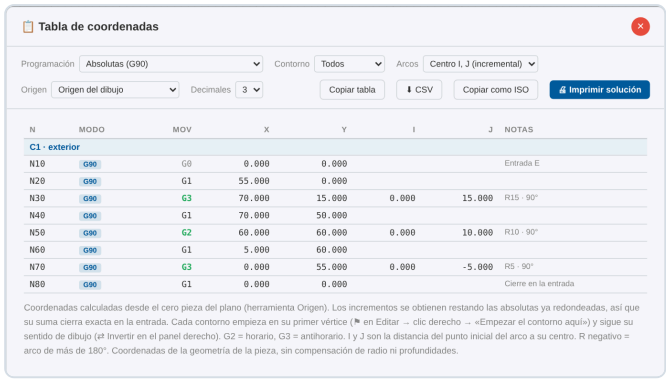
- **El programa de la pieza**: en el panel derecho, los botones ⏮ | ◀ ▶ ▶| ⏭ recorren el programa sobre el plano, con la huella de la fresa; la línea en curso se marca y debajo se explica qué hace. También puedes hacer clic en cualquier línea. Con 📋 Solución se ve el de la tabla de soluciones; con ⚙️ Máquina, el de ⚙️ Mecanizar. Teclas: ← y → línea a línea, ↑ reproducir, ↓ pausa, Mayús + ← / → al principio y al final.
- **La compensación**: la **Compensación** de ⚙️ Mecanizado escribe el programa en G40, con **G41/G42 según el trazado** (cada uno con su lado) o con **G41 o G42 en todos**, para enseñar qué pasa con el lado equivocado: el panel lo avisa en un recuadro rojo y el corte que se mete en la pieza se dibuja en rojo.
- **Un error concreto**: abre el programa del alumno en la corrección, activa «Parar en errores y avisos» y pulsa ▶ Simular. Se para en cada error con su pista.

> 🎓 **En clase.** Para no mostrar el nombre del alumno al proyectar, pega su programa en la ventana de corrección en lugar de abrirlo desde la corrección masiva.

9 Hojas de ejercicio y de soluciones



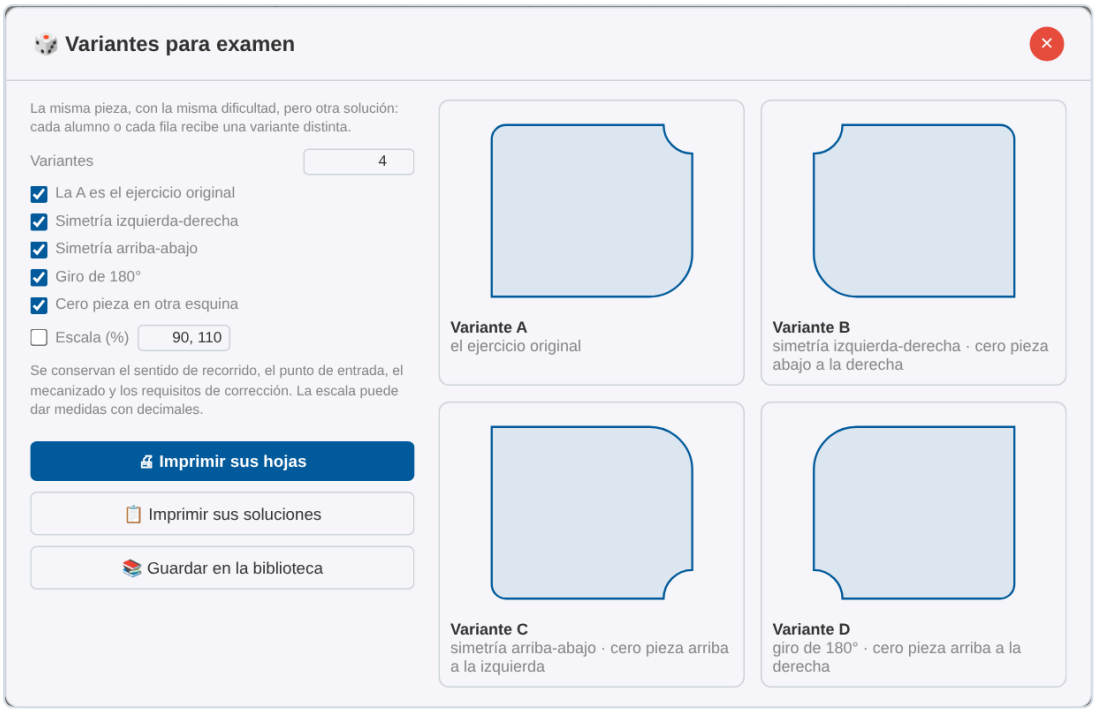
La hoja de ejercicio: el cajetín y el enunciado.



Las soluciones: la tabla de coordenadas y el programa ISO.

- 🖨 Hoja (pestaña 🧩 Ejercicios): un A4 con el plano acotado y el cajetín (título, número, grupo, fecha, material, espesor, herramienta) y el enunciado, listo para imprimir. Si en lo que se pide hay requisitos (G90, sentido…), aparecen en la hoja.
- 📋 Soluciones (en la misma pestaña): la **tabla de coordenadas** de cada contorno en la programación que elijas (absolutas, incrementales, mixta o polares) y con los arcos en I J o en R, y el **programa ISO** completo, con las alturas de seguridad entre contornos. Elige también el contorno, el origen de las coordenadas (el cero pieza u otra esquina) y los decimales (2 o 3). Con Copiar tabla o ⬇ CSV te llevas la tabla, con Copiar como ISO el programa, y 🖨 Imprimir solución prepara la hoja de soluciones.

10 Variantes para examen

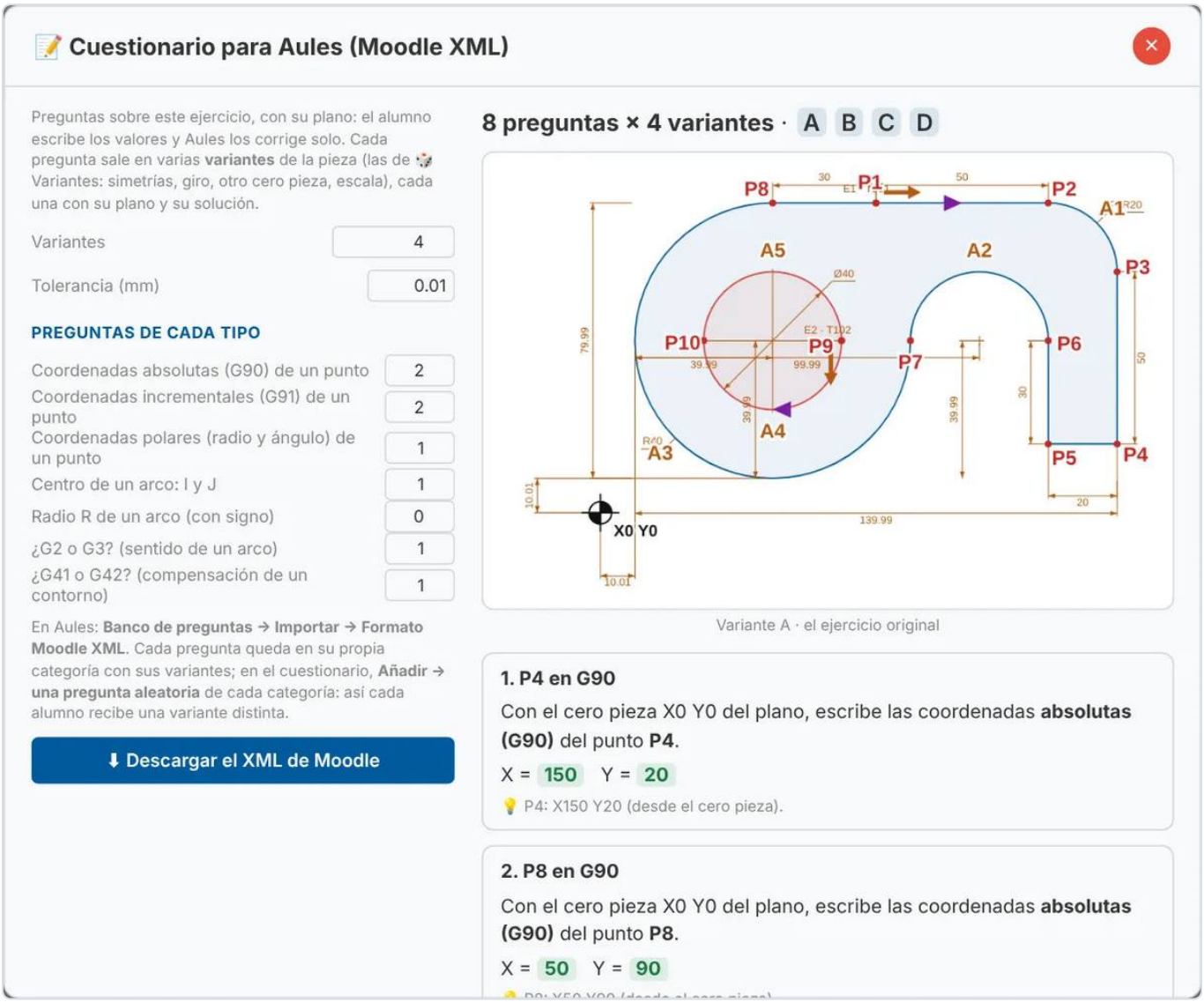


Las variantes: la misma dificultad con otra solución.

🎲 Variantes… (pestaña 🧩 Ejercicios) crea versiones del ejercicio con la **misma dificultad** y **distinta solución**, para que los alumnos que se sientan juntos no puedan copiarse: simetría horizontal o vertical, giro de 180°, el cero pieza en otra esquina y, si quieres, otra escala u **otras medidas** (más ancho o más alto, alargando o acortando por donde solo hay rectas: los arcos y los agujeros no cambian).

- Imprime en lote la hoja de cada variante o sus soluciones.
- 👥 Preparar el examen (repartir)…: la lista de la clase (pegada, o el CSV de participantes o la hoja de calificaciones de Aules), el reparto (en orden o al azar, y a mano), las hojas con el nombre de cada alumno y la lista del reparto. La corrección masiva sabe así qué variante le tocaba a cada uno.
- Guárdalas en la biblioteca (como 9A, 9B…) para corregirlas después: cada alumno se corrige con su variante.

11 Cuestionario para Aules



El cuestionario de un ejercicio: ocho preguntas en cuatro variantes, con el plano marcado y la solución de cada una.

📝 Aules… (pestaña 🧩 Ejercicios) prepara preguntas sobre el ejercicio abierto para un **cuestionario de Aules** que se corrige solo: el alumno escribe los valores y Aules los compara con la solución.

- **Coordenadas absolutas (G90)**, **incrementales (G91)** y **polares** (radio y ángulo) de un punto.
- **Centro de un arco** (I y J) y su **radio R** con signo.
- **¿G2 o G3?** de un arco y **¿G41 o G42?** de un contorno, en el sentido de la flecha.
- **Completar el programa**: el programa de la solución con huecos.

Cada pregunta lleva el **plano acotado** con los puntos marcados (P1, P2…), los arcos (A1, A2…), el cero pieza X0 Y0 y el sentido de cada contorno, y sale en varias **variantes** de la pieza (las de 🎲 Variantes para examen: simetrías, giro, otro cero pieza, escala), cada una con su plano y su solución. En la ventana eliges cuántas variantes, la tolerancia y cuántas preguntas de cada tipo; a la derecha se ven las de la variante A con su respuesta y su explicación.

Completar el programa. El último tipo, *Completar el programa: nº de huecos* (hasta 12; con 0, no sale), es el programa de la solución, sin los comentarios, con algunas palabras en blanco: un tercio de funciones (G2/G3 de los arcos, G41/G42 de la entrada), un tercio de I J y el resto, coordenadas X Y. En Aules es una pregunta de **respuestas incrustadas** que se corrige sola, hueco por hueco (G2 vale escrito G2 o G02; los valores, con la tolerancia elegida), y cada variante lleva sus valores. `🖨 Imprimir «Completar el programa»` la prepara para hacerla en papel: cada variante con su plano y los huecos numerados, y al final las soluciones.

`⬇ Descargar el XML de Moodle` guarda un archivo .xml. En Aules: **Banco de preguntas → Importar → Formato Moodle XML**. Cada pregunta queda en su propia categoría con sus variantes; en el cuestionario, **Añadir → una pregunta aleatoria** de cada categoría, y cada alumno recibe una variante distinta. Al terminar, cada alumno ve la explicación de su variante.

12 ⚙️ Mecanizar y Simulador

- ⚙️ Máquina, arriba en el panel derecho: el programa de la máquina, igual que en el Calcador: herramienta de la base (y la de cada contorno, con su cambio `T… M06`), pasadas, acabado, puentes, grabados, cajeras y compensación. Los datos comunes están en ⚙️ Mecanizado; el botón ⚙️ Ventana de Mecanizar… abre la ventana de siempre, con todos los datos, la vista previa, el resumen y el tiempo estimado, y avisa si con «G41 en todos» o «G42 en todos» algún contorno queda del lado equivocado. Está explicado en el manual del Calcador (capítulo 21).
- ⬇ Guardar .nc guarda el programa que se ve en el panel, y ➜ Simulador 3D lo abre en el Simulador 3D con el plano, para verlo mecanizado en 3D o en 2D.
- 💾 Guardar, en la barra de arriba: guarda el ejercicio (.json). Ese mismo JSON sirve a los alumnos como **plano de referencia** en su simulador: con él ven su recorrido coloreado (autocorrección).
- ⬇ DXF y ⬇ SVG, en la pestaña Exportar: la pieza a escala 1:1, para otros programas o para la cortadora láser.

> ⚠️ **Atención.** El JSON tiene las coordenadas exactas de la pieza: un alumno podría leerlas abriéndolo con un editor de texto. Para practicar no importa; en los exámenes, desactiva el simulador en Aules.

13 Problemas frecuentes

Todo el programa sale en rojo o naranja.

El alumno ha tomado otro cero pieza, o el programa está en pulgadas sin G20, o el ejercicio abierto no es el suyo. Comprueba el cero del enunciado.

Marca como no mecanizado algo que el alumno sí ha programado.

Comprueba el cero pieza y que no use ciclos fijos para esa parte. Si trabaja con coordenadas redondeadas, sube la tolerancia.

La compensación sale «del lado equivocado» y el alumno cree que no.

El lado lo decide el tipo de cada trazado. Comprueba en el Calcador que cada trazado es exterior o interior como pide el enunciado.

«Se desplaza en rápido (G0) después de cortar sin haber subido la herramienta».

El programa no tiene ninguna Z y pasa de un contorno a otro con G0: en la máquina, la fresa iría a la profundidad de corte atravesando la pieza. Debe subir antes (`G0 Z20`).

Un alumno ve su programa bien en el Simulador y aquí sale mal.

Comprueba que los dos usan el mismo diámetro de fresa y, si usa el plano en el Simulador, que es el JSON de este ejercicio.

La nota no me convence.

Es orientativa: cambia los criterios (geometría, descuento por corte que daña, lo pedido, seguridad) en la propia ventana. La tabla se recalcula al momento.

«→ Abrir en…» o las hojas no se abren.

El navegador ha bloqueado la ventana o la pestaña nueva. Permite las ventanas emergentes para este archivo.